Simul$_{\mathbf{2000}}$: un vecchio programma didattico interattivo sulle simulazioni statistiche.

Marcello Chiodi

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
Università degli studi di Palermo
Viale delle Scienze, 90128- Palermo-Italy
tel. ++39 091 23895236 fax ++39 091 485726
marcello.chiodi@unipa.it; http://www.marcellochiodi.com

Indice

1 Avvertenza **2**

2 Introduzione **3**
2.1 Nota tecnica relativa all'installazione del software 4
2.2 Caratteristiche generali del programma. 4
2.2.1 Avvio del software 7

3 Descrizione dei moduli **11**
3.0.1 Simulazioni univariate 11
3.1 Distribuzioni campionarie di medie 16
3.1.1 Utilizzo didattico del modulo 18
3.2 Integrazione metodo Montecarlo 19
3.3 Metodi di generazione 21
3.4 Simulazione modelli di relazioni di regressione 22
3.5 Simulazione di GLM (modelli lineari generalizzati) 27
3.6 Simulazione di modelli ARMA 30
3.6.1 Simulazioni di distribuzioni bivariate 32
3.6.2 Regressione lineare interattiva 36

Capitolo 1

Avvertenza

Ho ricompilato questo file `helpsimul2003.pdf` adesso sul finire del 2019.

L'ho lasciato come era, un banalissimo manuale del mio software didattico `simul2000.exe`.

Molte informazioni sono obsolete, i download citati nel testo vanno fatti dallo stesso sito da cui è stato fatto il download di questo manualetto.

Quel software, cui sono molto affezionato, era scritto in Visual Basic, girava (e gira tuttora) solo in locale sotto windows (usando wine per applicazioni a 32bit con Linux, alcuni moduli non funzionano). L'avevo iniziato nel 1995 o forse nel 1994, perfezionato nel 2000 e le ultime modifiche sono del 2003. In questa versione non potrà essere più modificato, perchè non mi sono più aggiornato sugli strumenti visual basic, che stavano già evolvendo verso versioni orientate a web application. Dal punto di vista del software applicato alla statistica ho fatto altro, package R e simili, molto più modulari ed espandibili.

Ma *Simul***2000** resta così com'è, una specie di *videgioco di statistica*, come disse una mia collega vedendolo.

La mia mail comunque, per chi vuol chiedermi qualcosa, è sempre `marcello.chiodi@unipa.it`

Capitolo 2

Introduzione

Le tecniche di simulazione rappresentano un ottimo strumento didattico di supporto per alcuni argomenti di inferenza statistica. Negli ultimi anni ho sviluppato *Simul***2000** , un software didattico interattivo per l'esemplificazione di alcuni aspetti dell'uso delle tecniche di simulazione di tipo Montecarlo in statistica (Chiodi, 1995a).

In effetti, ho potuto utilizzare questo mio programma sulle tecniche di simulazione anche nell'ambito di corsi brevi di statistica allo scopo di introdurre visivamente alcuni concetti di base dell'inferenza, come le distribuzioni campionarie, il teorema limite centrale e l'inferenza nella regressione lineare (ed in quella non lineare) semplicemente *facendo vedere* dinamicamente una simulazione, ossia visualizzando i singoli campioni simulati e le corrispondenti stime calcolate, confrontate con i valori veri dei parametri. Ciò mi ha dato modo di introdurre in modo intuitivo e grafico alcuni argomenti che necessitano di una base teorica piuttosto consistente; in altre parole ho usato questo strumento per far vedere le caratteristiche di un campione estratto da una distribuione campionaria simulata. Il software è stato realizzato in modo da privilegiare l'aspetto grafico solo per evidenziare aspetti *didatticamente* utili *e non è in alcun modo concepito per sostituire le funzioni dei normali prodotti di software statistico-matematico per la ricerca scientifica, o per l'implementazione di veri studi di simulazione di tipo Montecarlo.*

In queste pagine illustro alcune delle caratteristiche fondamentali del software e le possibilità didattiche dei vari moduli. Non si tratta di un documento di help in linea, ma solo di una guida per illustrare le idee principali alla base del programma e le principali schermate del programma per illustrarne le potenzialità di base. Fra le varie possibilità offerte dal programma vi è la generazione di campioni di numeri pseudocasuali da particolari distribuzioni univariate e bivariate, la generazione di campioni di medie aritmetiche, la simulazione di modelli di regressione, di modelli di regressione logistica e di modelli ARMA. Nel presente lavoro vengono sottolineati alcuni degli aspetti didattici del software.

Vengono anche presentate, oltre ad alcune elaborazioni grafiche realizzate con *Simul***2000** , alcune idee e spunti didattici per molti dei moduli.

Disponibilità del software

La versione più recente del software *Simul*$_{\mathbf{2000}}$ è scaricabile cercando la sezione download delle mie pagine web:
`http://dssm.unipa.it/chiodi`
Sulle stesse pagine è reperibile la versione più aggiornata di questa guida in versione ipertestuale. L'indirizzo è soggetto a variazioni, e in caso di difficoltà mi si può chiedere aiuto via e-mail all'indirizzo:
`chiodi@unipa.it`

2.1 Nota tecnica relativa all'installazione del software

L'attuale versione di *Simul*$_{\mathbf{2000}}$, che ho scritto prevalentemente con il compilatore di Visual Basic 6, è eseguibile in sistemi Windows a 32 bit.

L'installazione sotto Windows 2000 e sotto Windows XP è più semplice rispetto a quella sotto Windows 98. In ogni caso è consigliabile leggere con attenzione tutti i messaggi forniti dal programma di installazione, in particolare quelli relativi alla rilevazione di librerie o di fonts già presenti nel sistema: di solito conviene lasciare le versioni più recenti presenti nel sistema.

Il software è sufficientemente indipendente dalla risoluzione grafica, tuttavia una risoluzione fra 768x1024 e 1024x1280 dovrebbe fornire la resa migliore: una risoluzione inferiore potrebbe non consentire la visualizzazione delle simulazioni che prevedono molte finestre simultanee di output, mentre con una risoluzione superiore alcuni tratti grafici potrebbero risultare troppo leggeri, perchè definiti in modo assoluto con spessore di un pixel.

Al momento in cui scrivo questi appunti di aiuto per gli utenti, è improbabile la realizzazione di una versione per Linux. Sotto Linux si può comunque tranquillamente emulare una macchina windows, con VMWARE o altro emulatore, e quindi fare girare *Simul*$_{\mathbf{2000}}$; questa possibilità è stata sperimentata con successo almeno con una installazione Mandrake versione 9.0.

2.2 Caratteristiche generali del programma.

La breve descrizione che segue è molto generale ed è riferita alla versione più recente di *Simul*$_{\mathbf{2000}}$: tuttavia poichè apporto delle modifiche al programma, di solito all'inizio dei semestri didattici (o quando scopro degli errori) questa descrizione può anche essere leggermente differente da quella in uso al momento della lettura di queste pagine. Il programma ha delle istruzioni in linea molto sintetiche, confidando sulla semplicità delle opzioni e dell'interfaccia, e sul fatto che spesso questo software viene usato da studenti che seguono le mie lezioni.

In questa sezione raccolgo le opzioni generali accessibili in generale da tutti i moduli di *Simul***2000** e alcune caratteristiche comuni dell'interfaccia utente.

- L'utilizzo delle varie opzioni avviene mediante le normali interfacce di Windows, mediante pulsanti e/o voci di menu comandati da mouse sinistro e destro: le voci di menu sono raggruppate secondo analogie di funzionamento.

- In tutti i moduli è possibile scegliere fra diverse opzioni per il generatore di base dei numeri uniformi e per la scelta del seme iniziale, attraverso la schermata riportata nella figura 2.1, disponibile da *Menu* → *Opzioni* → *Genearatore numeri casuali*, ma anche in alcuni dei pannelli di opzioni generali. I generatori adottati sono dei generatori congruenziali moltiplicativi; la possibilità di scelta del seme iniziale consente di ripetere una stessa simulazione, mantenendo inalterati tutti gli altri parametri

- Quasi tutte le finestre realizzate sono trasferibili su files esterni o sulla clipboard di Windows. E' sufficiente posizionarsi sulla finestra da salvare (di testo o di grafica) e premere il tasto destro del mouse; oppure si può accedere da *Menu* → *File* → *Salva con nome*. Perchè il contenuto delle finestre grafiche sia effettivamente trasferibile (su clipboard o su file) è necessario che sia stata attivata l'opzione *grafica persistente*, che comunque rallenta l'esecuzione.

- Per alcune scelte dei colori e di altre impostazioni grafiche elementari si può utilizzare il modulo riportato nella figura 2.2, attivabile da *Menu* → *Opzioni* → *Colori,griglia,etc.*, o da un pulsante sulla barra degli strumenti. Consente di cambiare il colore di sfondo delle varie finestre, il tipo di griglia ed altre opzioni grafiche: *alcune caratteristiche grafiche di alcuni quadri non sono comunque modificabili in fase di esecuzione.*

- In quasi tutti i moduli è presente un indicatore del tempo trascorso e previsto per l'esecuzione ed un regolatore di velocità. [1]

Altre opzioni sono descritte direttamente nel programma.

[1] l'esigenza del regolatore è nata negli ultimi anni con l'incrementata velocità di processori e schede grafiche. Nelle prime implementazioni del programma l'esigenza era quella di accelerare l'esecuzione; adesso senza il regolatore non sarebbe possibile apprezzare alcunchè delle simulazioni, perchè tutto scorrerebbe velocissimamante.

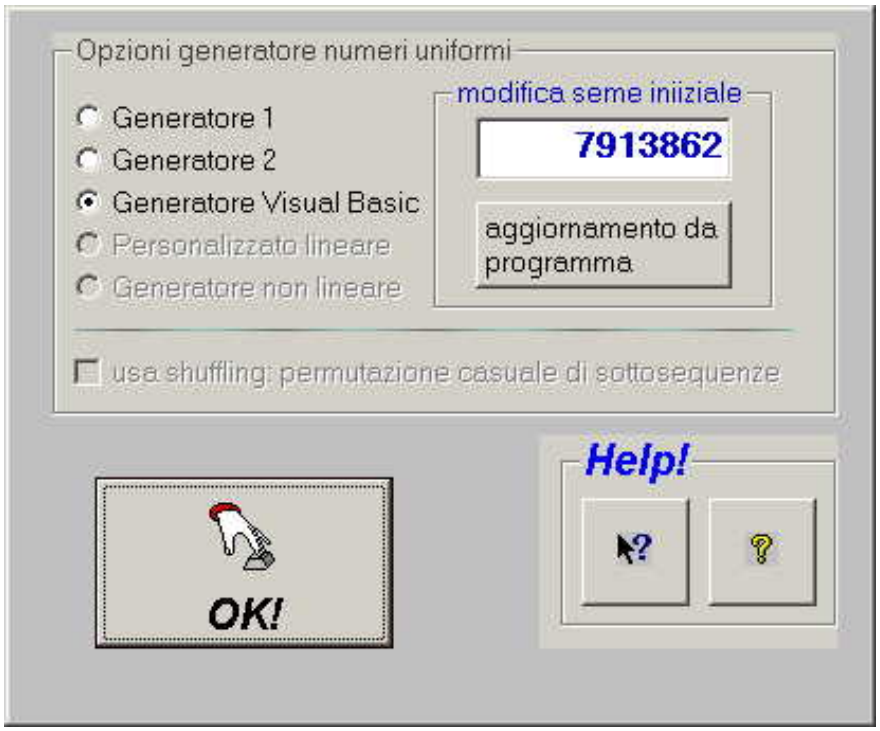


Figura 2.1: Scelta del seme iniziale e del generatore di numeri casuali

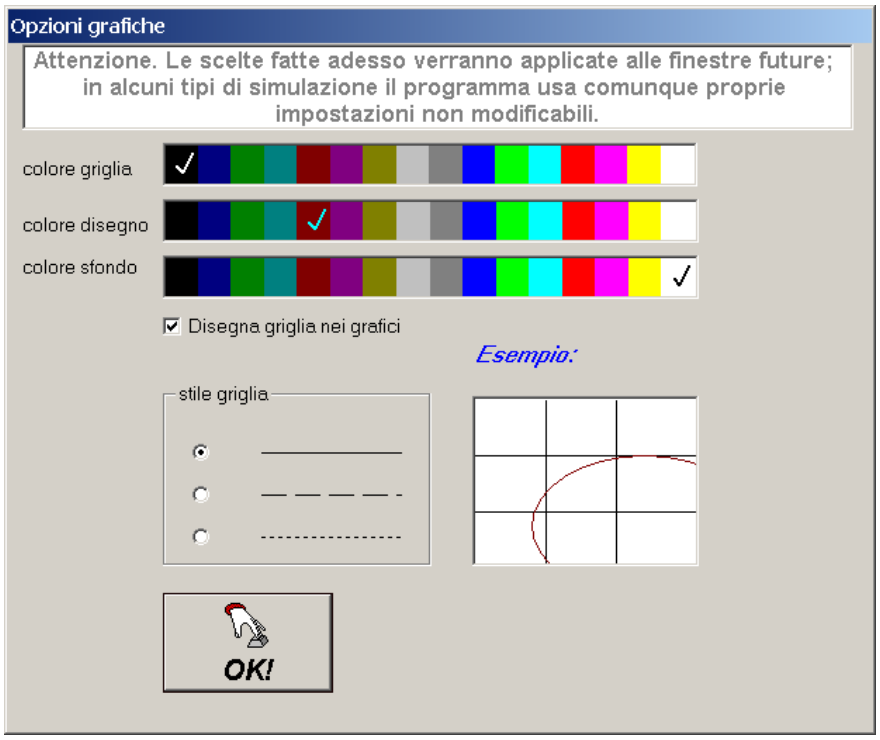


Figura 2.2: Scelta dei colori e di altre impostazioni grafiche

2.2.1 Avvio del software

Avviato il software nel modo usuale (dai programmi a scelta dal menu d'avvio di windows, da icona sul desktop, o da linea di comando) appare la finestra d'apertura: nell'attuale versione non è necessario inserire nome utente e password, perchè il programma è liberamente utilizzabile.[2]

[2] Se in versioni successive sarà prevista una registrazione obbligatoria con utente e password, la procedura di registrazione verrà indicata nella fase di download



Figura 2.3: La schermata iniziale di *Simul*$_{\mathbf{2000}}$

Superata questa schermata premendo **OK**, viene proposta la finestra per la scelta fra i vari moduli, nella seconda schermata, riportata in figura 2.4.

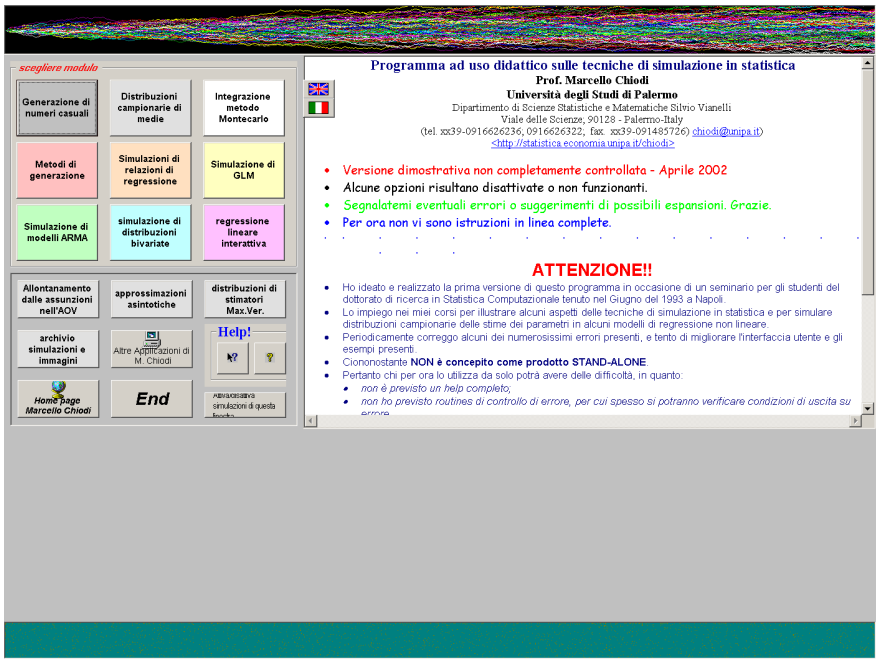


Figura 2.4: La seconda schermata: scelta fra i vari moduli

I moduli principali sono:

1. Generazione di numeri casuali
2. Distribuzioni campionarie di medie
3. Integrazione metodo Montecarlo
4. Metodi di generazione
5. Simulazione modelli di relazioni di regressione
6. Simulazione di GLM
7. Simulazione di modelli ARMA
8. Simulazioni di distribuzioni bivariate
9. Regressione lineare interattiva

I seguenti moduli sono in allestimento:

- Allontanamento dalle assunzioni nell'analisi della varianza
- Approssimazioni asintotiche

- Distribuzione di stimatori di massima verosimiglianza

Scegliendo un'opzione in allestimento compare un messaggio d'avviso che riporta al menu di scelta.[3]

[3]Può anche succedere che in alcune versioni future risulti non accessibile una delle opzioni accessibili adesso perchè in corso di revisione

Capitolo 3

Descrizione dei moduli

3.0.1 Generazione di numeri casuali

Attraverso questo modulo viene simulata l'estrazione di un campione casuale semplice di ampiezza n da una particolare distribuzione univariata.

Come output viene fornito il confronto fra distribuzione simulata e distribuzione teorica, momenti empirici e teorici, intervalli di confidenza, etc.

Consente di generare n numeri pseudo-casuali da diverse distribuzioni, scelte da menu:

- *uniforme* nell'intervallo 0-1;
- *normale* standardizzata;
- *normale di ordine p* standardizzata: il valore del parametro di forma p viene scelto in una finestra successiva;
- *Cauchy* standardizzata;
- *Esponenziale* standard;
- *gamma* di parametri c e λ: i valori dei due parametri vengono scelti in due finestre successive;
- *beta* di parametri α e β (nell'intervallo standard: $0 \leq x \leq 1$: i valori dei due parametri α e β vengono scelti in due finestre successive;
- *Weibull* a due parametri α e β; i valori dei due parametri α e β vengono scelti in due finestre successive;
- *Poisson* di parametro λ; il parametro λ viene scelto in una finestra successiva;
- *indicatore di evento* (0-1) di probabilità p (da scegliere in una finestra successiva).

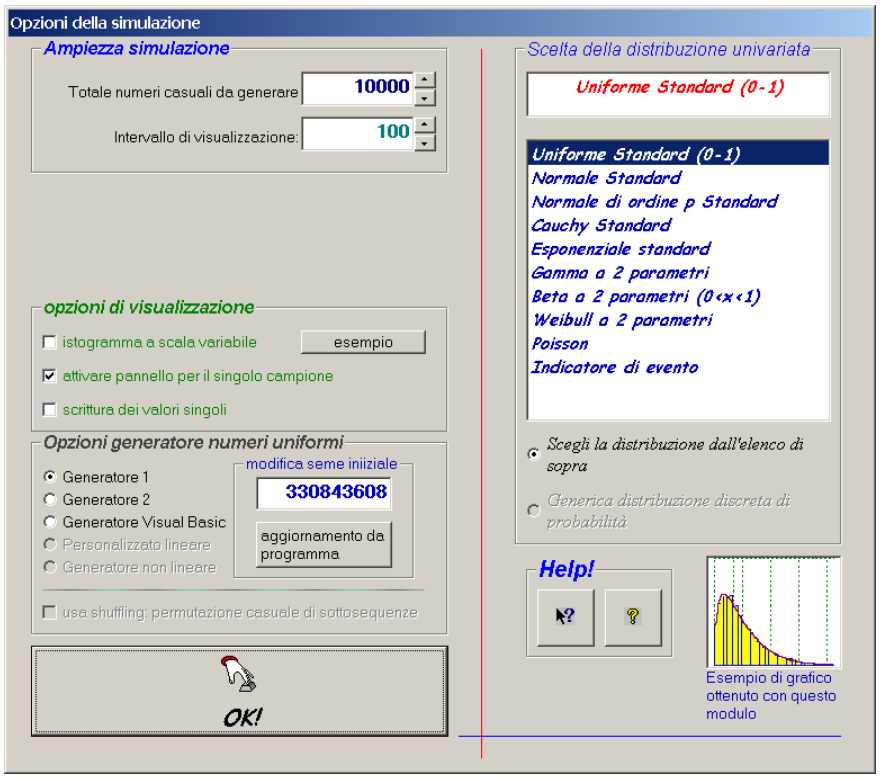


Figura 3.1: Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni univariate

Preliminarmente vengono fatte delle scelte generali, attraverso il pannello di scelte riportato nella figura 3.1, ossia:

- n, numero di numeri casuali da generare;
- $nparz$: intervallo fra istogrammi o grafici successivi (va inserito un numero minore di n, che viene arrotondato al più vicino sottomultiplo di n): indica ogni quanti numeri viene aggiornato l'istogramma o il grafico relativo alla simulazione in corso.
- istogramma a scala variabile o no: con la scala variabile l'istogramma occupa sempre la stessa area del grafico; a scala fissa invece l'istogramma cresce all'avvicinarsi del numero di campioni ad n.
- visualizzazione del singolo valore (sì/no)
- scrittura dei singoli valori simulati in una finestra (sì/no)
- Opzioni del generatore di numeri pseudo-casuali uniformi. Scelta del tipo di generatore e seme iniziale (viene utilizzato un generatore congruenziale lineare)

- Scelta della particolare distribuzione univariata da cui generare gli n numeri pseudocasuali.

Prima dell'inizio della generazione degli n numeri pseudocasuali, occorre scegliere l'intervallo di variazione e l'ampiezza delle classi in base al quale verrà costruito l'istogramma (figura 3.2); i valori proposti dal programma sono di solito sufficienti per la generazione di un istogramma significativo: per le distribuzioni definite su intervalli aperti può infatti accadere che il numero cada fuori dall'intervallo, per cui converrà scegliere un intervallo di variazione molto ampio se si sta generando una sequenza molto lunga.

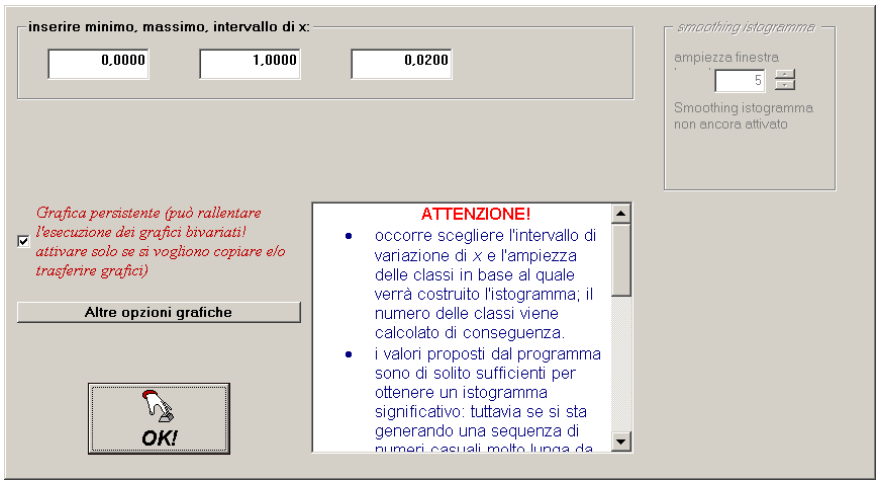


Figura 3.2: Scelta delle opzioni per la costruzione dell'istogramma della distribuzione simulata

All'inizio dell'esecuzione viene visualizzata una finestra (si veda la figura 3.3) in cui è disegnato (ogni *nparz* numeri) l'istogramma relativo alla distribuzione di frequenza empirica dei numeri generati, insieme con la curva di densità teorica, ossia la densità della distribuzione da cui sono stati generati i numeri pseudocasuali.

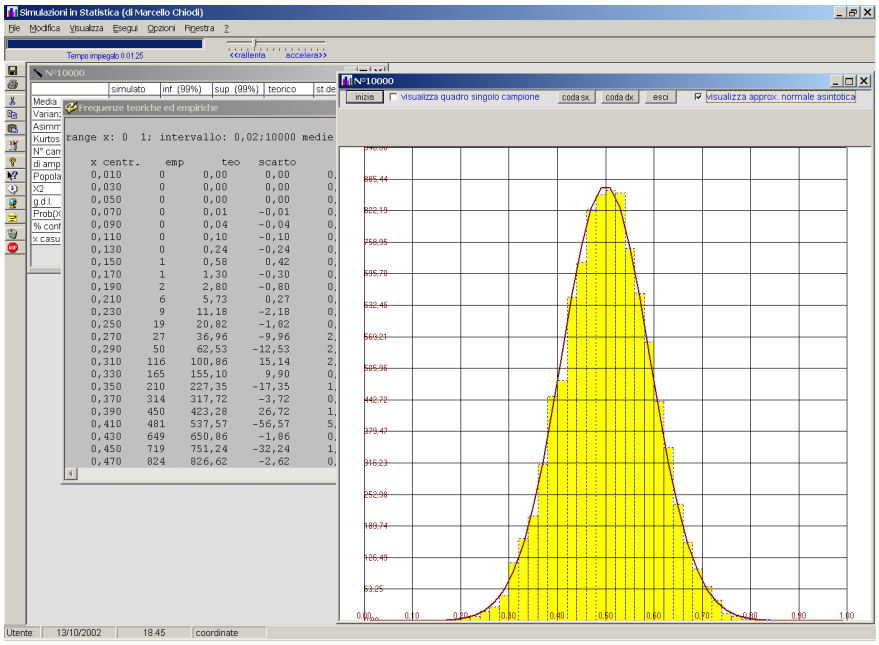


Figura 3.3: Una esecuzione del modulo di simulazioni univariate

Scegliendo un valore di *nparz* piccolo si rallenta l'esecuzione del programma, ma si ha modo di apprezzare dinamicamente l'evoluzione della distribuzione di frequenza degli n numeri pseudocasuali.

In una striscia in alto è visualizzato con un cerchio colorato, il singolo valore generato: questo grafico è particolarmente utile nell'opzione successiva, relativa alla simulazione della distribuzione di medie aritmetiche.

Durante la generazione, in un altra finestra vengono visualizzate le costanti statistiche degli n numeri: media, varianza, asimmetria e kurtosi, con i relativi intervalli di confidenza asintotici. I dettagli su tali calcoli sono dati enlla parte finale

Per valori di n piccoli, è possibile visualizzare i singoli n numeri generati.

E' inoltre possibile, attraverso alcuni pulsanti del pannello dell'istogramma della distribuzione simulata, visualizzare le code della distribuzione dei valori, utili per giudicare la bontà della sequenza ottenuta.

Sempre dal menu *visualizza*, l'opzione *mostra frequenze* visualizza in una finestra separata, il confronto numerico fra frequenze osservate e teoriche, insieme con il valore del test X^2.

3.1 Distribuzioni campionarie di medie

Distribuzione simulata di medie aritmetiche di m campioni di n numeri pseudo-casuali generati da distribuzioni univariate a scelta dell'utente. E' possibile scegliere sia l'ampiezza campionaria n sia il numero dei campioni m da generare. Sono implementate diverse opzioni per la visualizzazione progressiva dei grafici (per i singoli campioni e per la distribuzione delle medie) e dei vari output numerici.

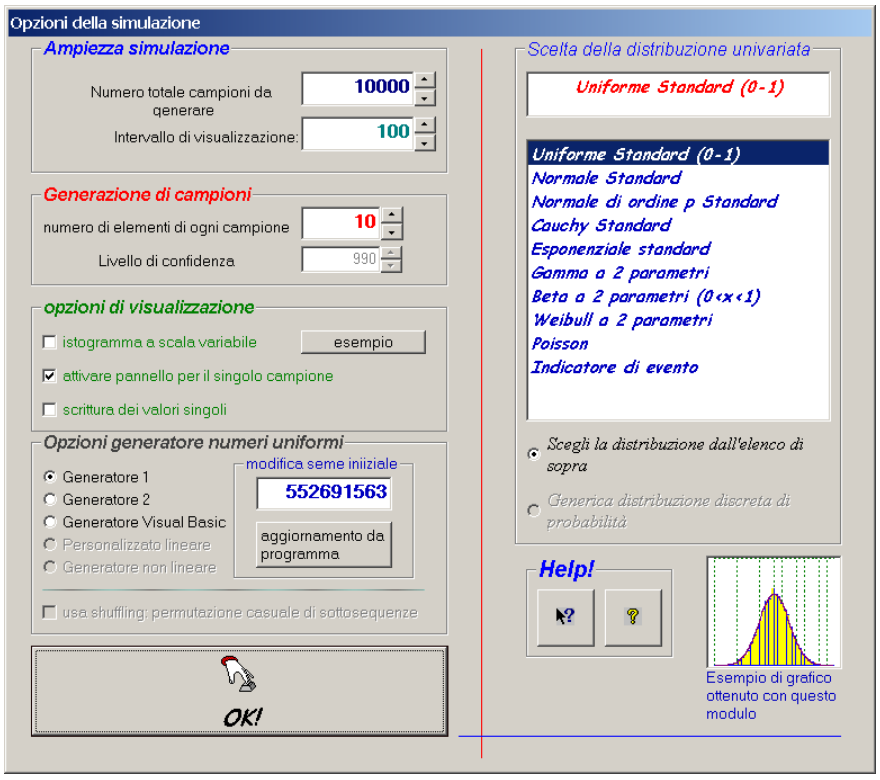


Figura 3.4: Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni di medie aritmetiche

Questa opzione consente di apprezzare dinamicamente il concetto di distribuzione campionaria simulata. Viene simulata la distribuzione campionaria della media aritmetica calcolata su m campioni di ampiezza n estratte dallo stesso elenco di distribuzioni univariate elencate prima (uniforme, normale, gamma, etc...).

Preliminarmente va scelta l'ampiezza n dei singoli campioni. Le altre opzioni sono uguali al caso univariato.

Scelti tutti i parametri obbligatori, viene visualizzata la finestra grafica nella quale verranno visualizzati i risultati della simulazione.

Per ciascun campione di n elementi (x_1, x_2 ,...,x_n) estratto dalla distribuzione prescelta, il programma calcola la media aritmetica M del campione e visualizza in una striscia riservata della finestra di output n simboli corrispondenti alle n osservazioni ed un simbolo di diverso colore in corrispondenza di M.

Agendo sui pulsanti visualizzati è possibile rallentare o accelerare la visualizzazione dei singoli campioni. Nella parte principale della finestra di output viene visualizzato l'istogramma della distribuzione di frequenza empirica delle medie aritmetiche.

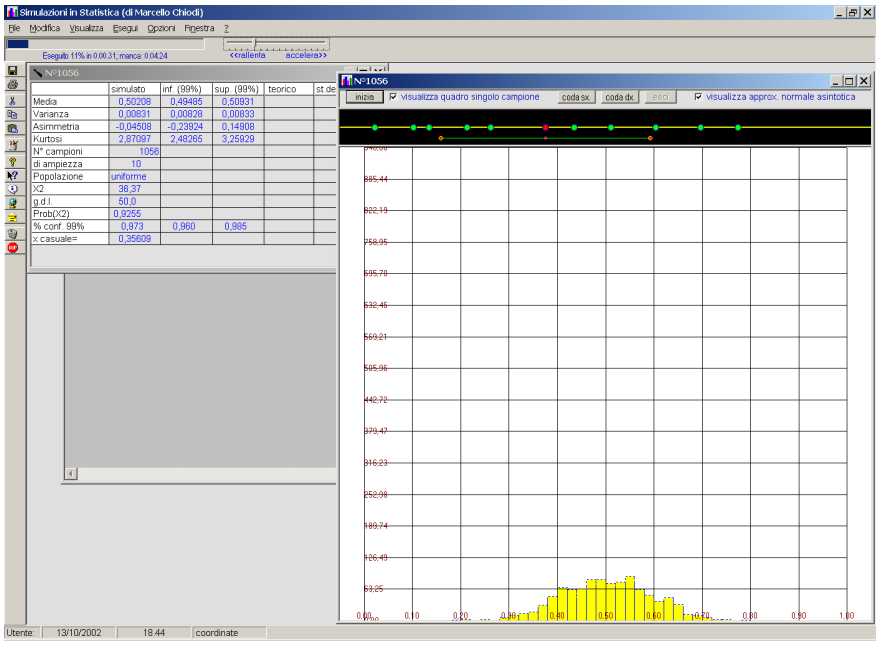


Figura 3.5: Una esecuzione del modulo di simulazioni di distribuzioni di medie aritmetiche

La *distribuzione teorica messa a confronto in questo caso è quella asintotica* (ossia quando diverge l'ampiezza campionaria n) ossia una distribuzione normale di media μ e varianza σ^2/n, essendo μ e σ^2 la speranza matematica e la varianza della v.c. da cui si stanno generando le singole x_i. Pertanto per campioni piccoli e per distribuzioni non normali, ci si deve aspettare un allontanamento anche notevole da tale curva. L'opzione è comunque interessante didatticamente perchè fa vedere come la distribuzione campionaria simulata della media aritmetica è comunque meno asimmetrica della distribuzione dei singoli valori e che ripetendo l'esperimento di simulazione con valori di n crescenti, la distribuzione asintotica approssima sempre meglio la distribuzione campionaria empirica delle medie.

3.1.1 Utilizzo didattico del modulo

L'importanza didattica del modulo risiede fondamentalmente nella possibilità di vedere come la distribuzione dell medie aritmetiche sia più simmetrica di quella dei valori singoli, e come al crescere di n l'istogramma delle medie simulate sia molto ben approssimato dalla normale.

Un altro supporto grafico è dato dalla finestra del singolo campione, che fa vedere in colori diversi i valori e la media ed il relativo intervallo di confidenza.

Particolarmente utile un esempio di distribuzione ad U asimmetrica (p.e.: distribuzioni beta con $\alpha = 0,5$ e $\beta = 0,9$), in quanto lo studente apprezza subito mediante simulazioni di medie aritmetiche generate dallo stesso modello per valori di n differenti, che la distribuzione delle medie e meno asimmetrica e meno ad U al crescere di n, ed anzi da un certo n in poi è unimodale.

3.2 Integrazione metodo Montecarlo

Visualizzazione grafica dell'integrazione con metodo Montecarlo, con la tecnica elementare hit or miss. A scelta la funzione da integrare e il numero di punti su cui basare la stima dell'integrale.

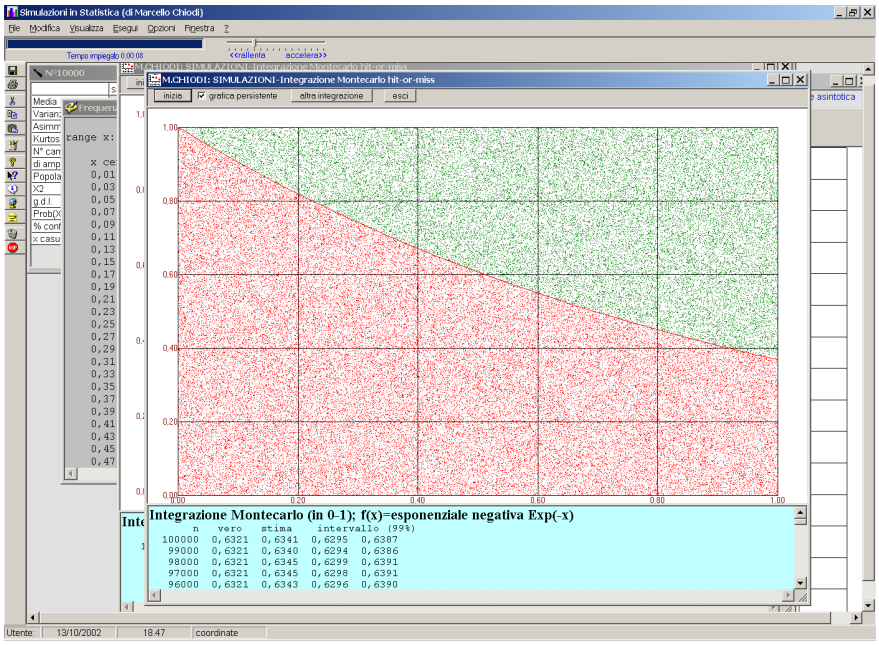


Figura 3.6: Una esecuzione del modulo di integrazione con metodo Montecarlo hit-or-miss

E' possibile scegliere fra alcune funzioni integrande, tutte scalate in modo che $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq f(x) \leq 1$.

- parabola
- arco di circonferenza
- x^{10}
- esponenziale negativa e^{-x}.

Viene quindi stimato l'integrale della funzione scelta mediante metodo di MonteCarlo lanciando n punti a caso nel quadrato di lato unitario: i punti sotto e sopra la curva sono visualizzati nella finestra principale con diverso colore. In una finestra separata, ogni *nparz* punti viene aggiornata la stima numerica dell'integrale, insieme con l'intervallo di confidenza (viene anche visualizzato il valore vero dell'integrale che per gli esempi predisposti è sempre noto).

Come si vede dai valori della tavola, il valore stimato dell'integrale varia nel corso della simulazione, ma quello che più interessa è che l'intervallo di confidenza al 99%, costruito sulla base della approssimazione asintotica normale alla distribuzione binomiale, ha un'ampiezza che diminuisce al crescere di n. L'esempio è valido anche per vedere come questa particolare tecnica non sia particolarmente efficiente: infatti con n=2000 l'ampiezza dell'intervallo è di circa 0,035.

3.3 Metodi di generazione

Esemplificazione dinamica della tecnica di generazione di numeri pseudo-casuali mediante inversione della funzione di ripartizione.

E' attualmente disponibile solo la visualizzazione dinamica del metodo dell'inversione della funzione di ripartizione per la generazione di numeri casuali da una distribuzione normale standard. Viene prima visualizzata la funzione di ripartizione $F(x)$ della normale standard (per x compreso fra -3 e 3, figura 3.7). Ad ogni click del mouse sul pulsante *genera,* viene generato un numero casuale U uniforme (sull'asse delle ordinate) da cui viene tracciata una retta orizzontale fino all'intersezione con $F(x)$; da questo punto è poi tracciata la retta verticale fino all'ascissa X, che è il numero casuale estratto per inversione dalla distribuzione normale; i numeri U ed X sono visualizzati in una finestra di testo; X è determinato dal programma in modo che $F(X) = U$. Ad ogni successiva generazione le linee precedenti rimangono sullo schermo a meno che non si prema il pulsante *cancella.*

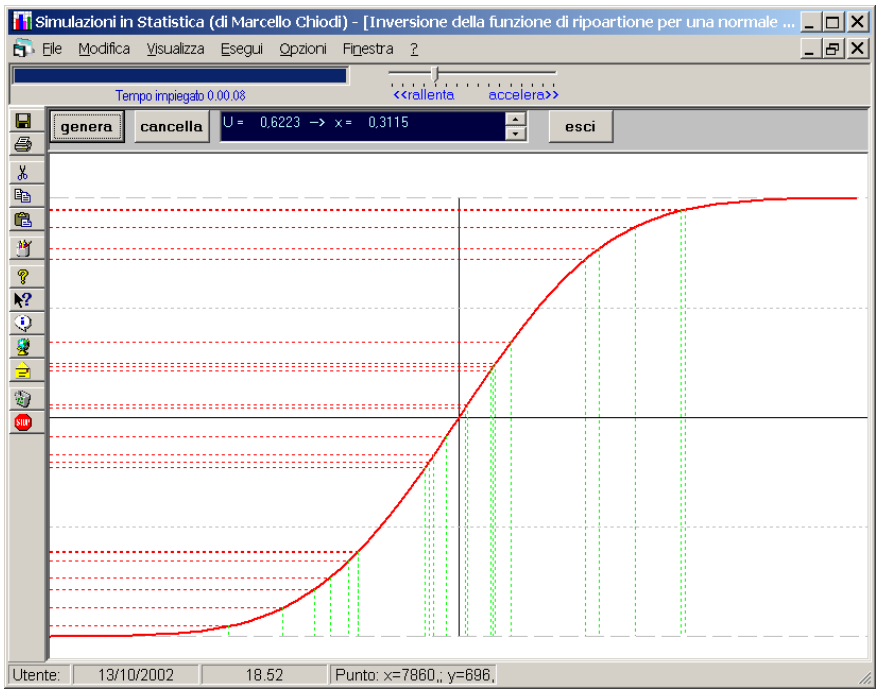


Figura 3.7: Una esecuzione del modulo metodi di generazione

3.4 Simulazione modelli di relazioni di regressione

Questo modulo è molto utile per vedere l'influenza che hanno sulla distribuzione delle stime le diverse assunzioni fatte sul modello (tipo di errore, tipo di componente sistematica, scelta delle x). Inoltre è possibile apprezzare (o meglio, farla apprezzare ad uno studente) dinamicamente la differenza fra relazione vera e relazione stimata, fra valori osservati, valori stimati e valori attesi delle y; è facile anche far vedere la diversa distribuzione dei valori stimati in corrispondenza di valori delle x più o meno distanti dalla media.

Questo modulo ha un'interfaccia leggermente diversa da quella del modulo principale, essenzialmente perchè sono piuttosto differenti le funzionalità generali.

E' possibile simulare la distribuzione campionaria delle stime dei parametri e delle relazioni di alcuni modelli di regressione, lineare e non lineare.

Alcune opzioni generiche (attivabili da menu e/o da pulsanti) riguardano il cambio del colore di sfondo delle varie finestre, e la possibilità di trasferire sulla

clipboard, e in alcuni casi su file, il contenuto di alcune finestre sia di grafica che di testo.

Scelta dei parametri Preliminarmente occorre scegliere il modello di regressione da cui effettuare il campionamento, i valori dei parametri e l'ampiezza della simulazione. Tutte le scelte vanno fatte in un unico pannello richiamato dal pulsante *scelta parametri*.

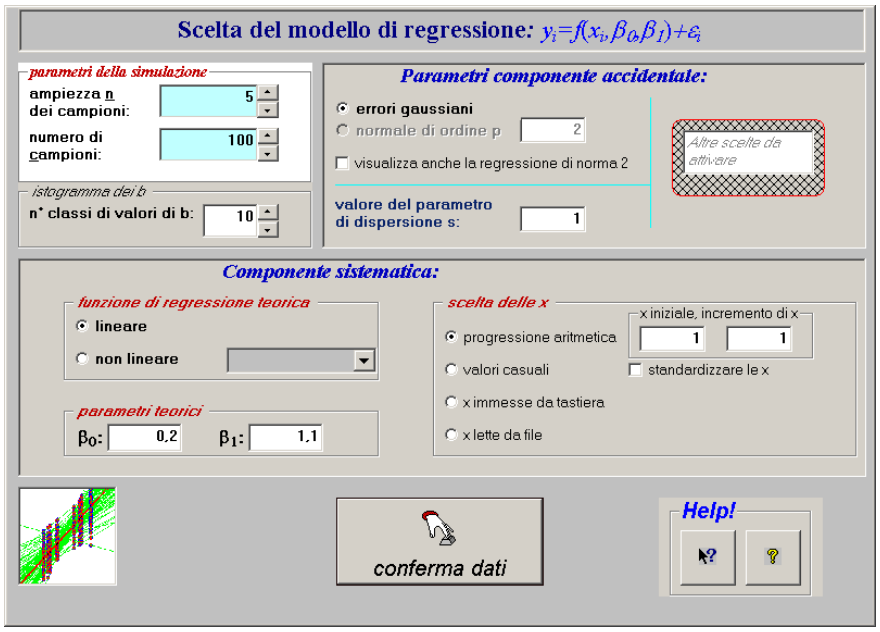


Figura 3.8: Quadro di scelte iniziali per il modulo di simulazioni di modelli di regressione

Dato un modello di regressione semplice

$$Y = g(x;\boldsymbol{\theta}) + \varepsilon$$

La singola osservazione è data da:

$$y_i = g(x_i,\theta)+\varepsilon_i (i=1,2,...n),$$

nel piano di simulazione occorre impostare, oltre l'ampiezza campionaria n ed al numero di campioni m, sia le caratteristiche della componente sistematica $g(x_i,\theta)$, che le caratteristiche della distribuzione della componente accidentale n-dimensionale ε.

Per la componente sistematica si possono scegliere:

a) la forma funzionale g(.): lineare oppure un particolare tipo di modello non lineare esponenziale.

b) il disegno degli n punti p-dimensionali (fissati) x_i che possono essere scelti in progressione aritmetica, o casualmente, o scelti da tastiera.

c) i valori veri dei parametri β_1,β_2La simulazione riguarda sempre modelli con due soli parametri (in modo che ne sia visualizzabile la distribuzione congiunta).

Per la componente accidentale ε si può scegliere il tipo di distribuzione $f(\varepsilon)$: normale, o normale di ordine p, ed il valore comune della dispersione s di ogni componente

Vanno anche scelti l'ampiezza campionaria n ed il numero di campioni m da generare.

Esecuzione della simulazione Una volta scelti tutti i parametri si dovrà procedere all'inizializzazione (serve fondamentalmente ad inizializzare una serie di contatori ed a stabilire le coordinate delle diverse finestre di output grafico, per cui se si ridimensionano le finestre occorre ripetere l'inizializzazione).

Successivamente si può avviare la simulazione: con il pulsante *genera*, i campioni vengono generati uno alla volta, con il pulsante *completa* vengono generati tutti fino al numero totale m di campioni scelto prima.

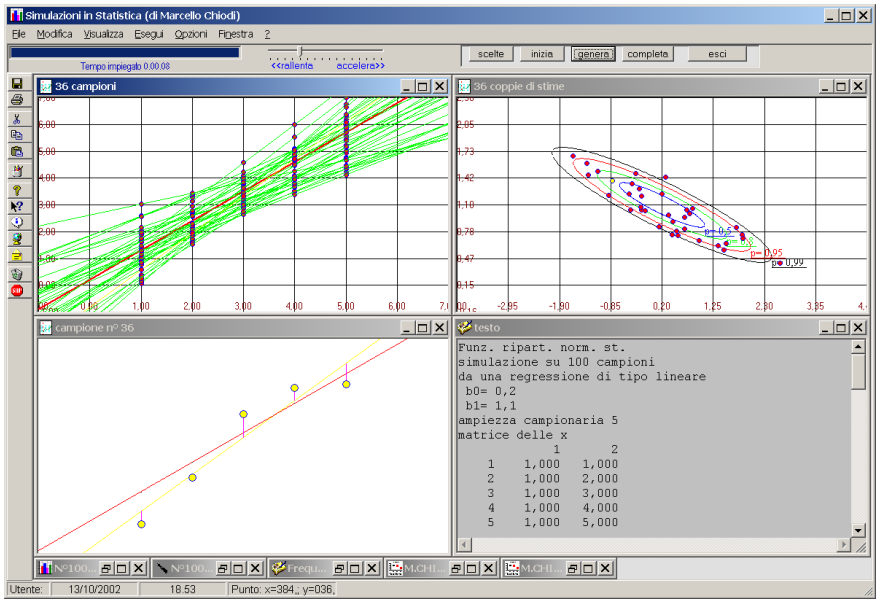


Figura 3.9: Esempio di esecuzione del modulo di simulazioni di modelli di regressione

Si hanno essenzialmente quattro finestre di output:

- In una finestra di testo sono riportati i valori delle singole stime dei due parametri, insieme con le caratteristiche del piano di simulazione;
- in una finestra grafica sono riportate le m rette (o le curve) stimate, insieme con i valori stimati della variabile dipendente;
- in un'altra finestra sono riportati le n coppie di valori (y_i,x_i), insieme con la retta stimata sul singolo campione
- in un'altra finestra sono riportati i punti (b_{1j},b_{2j}) ossia i valori stimati dei due parametri sul campione j-esimo: da questo quadro si può apprezzare la distribuzione congiunta dei due stimatori.
- In altre finestre, richiemabili da menu o da pulsanti, è possibile visualizzare le distribuzioni marginali dei due parametri

Questo modulo è molto utile per vedere l'influenza che hanno sulla distribuzione delle stime le diverse assunzioni fatte sul modello (tipo di errore, tipo di componente sistematica, scelta delle x). Inoltre è possibile apprezzare (o meglio, fare apprezzare ad uno studente) dinamicamente la differenza fra relazione vera e relazione stimata, fra valori osservati, valori stimati e valori attesi delle y_i; è facile anche far vedere anche la diversa distribuzione dei valori stimati in corrispondenza di valori delle x_i più o meno distanti dalla media.

3.5 Simulazione di GLM (modelli lineari generalizzati)

Simulazione di modelli lineari generalizzati (GLM) univariati del tipo:

$$g(\mathrm{E}\,[Y_i]) = \beta_0 + \beta_1 x_i,$$

con legami di tipo canonico con errori binomiali, di Poisson e Gamma. Scelta di diversi parametri.

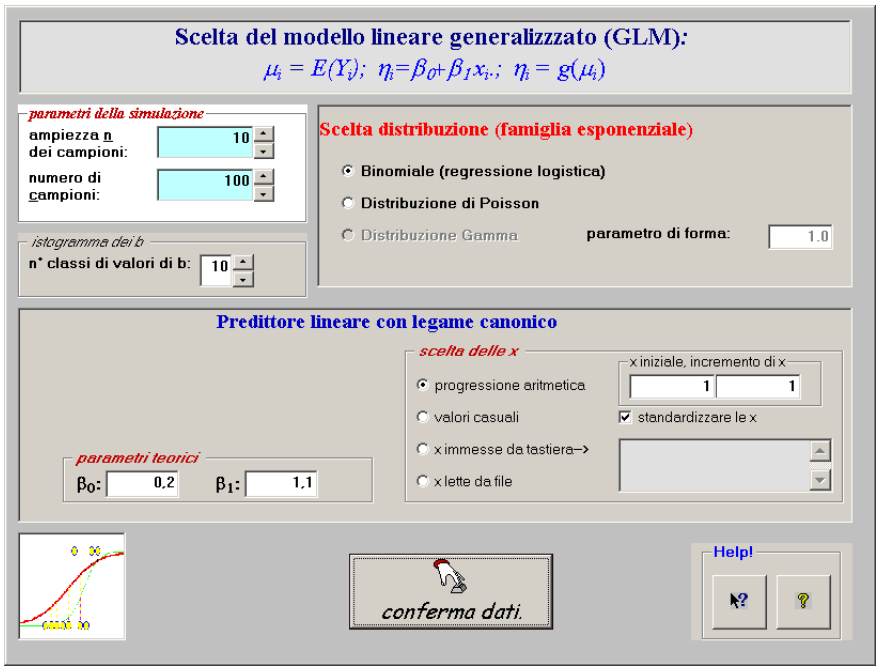


Figura 3.10: Quadro di scelte iniziali per il modulo di simulazioni di modelli GLM

Visualizzazione dei singoli campioni, delle relazioni vere e simulate, e della distribuzione congiunta delle stime simulate dei parametri del modello (gli stessi output del modulo sulla regressione).

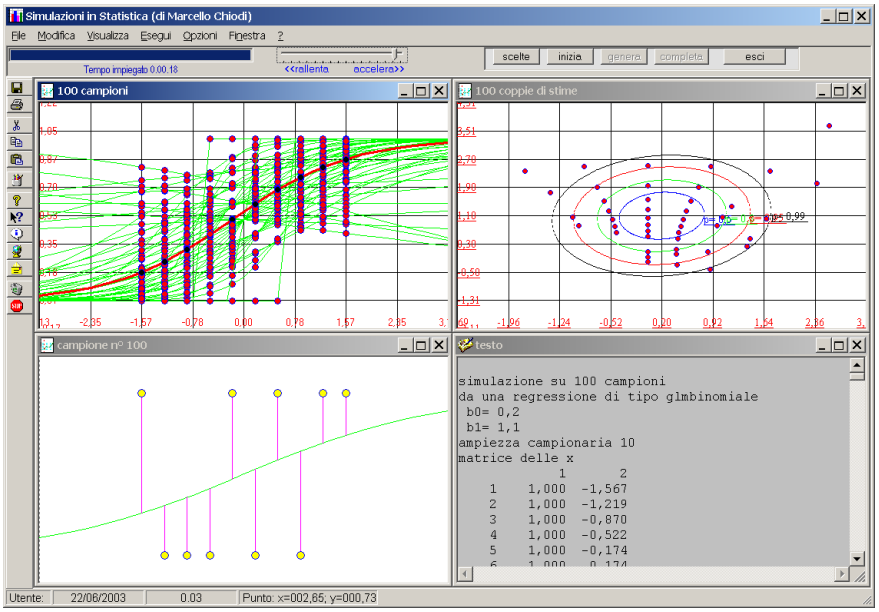


Figura 3.11: Esempio di esecuzione del modulo di simulazioni di modelli GLM

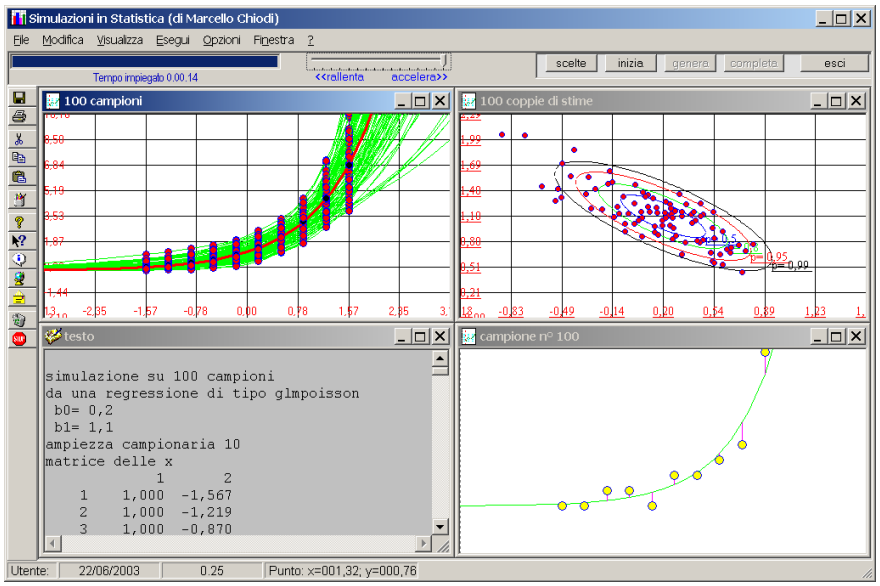


Figura 3.12: Altro esempio di esecuzione del modulo di simulazioni di modelli GLM

3.6 Simulazione di modelli ARMA

In questo modulo, tuttora in allestimento, è possibile simulare la generazione di serie da modelli ARMA(p, q).

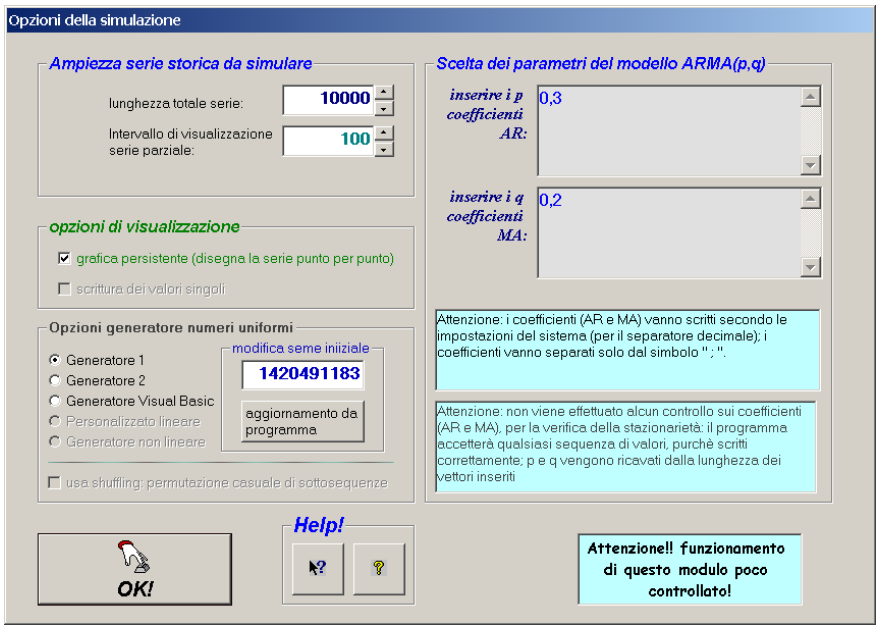


Figura 3.13: Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni univariate

vengono scelti i parametri per la visualizzazione dell'intera serie e di una finestra relativa ad un sottoinsieme della serie.

Si inseriscono i $p+q$ parametri del modello ARMA; non viene effettuato alcun controllo sulk valore dei parametri per garantire invertibilità e stazionarietà.

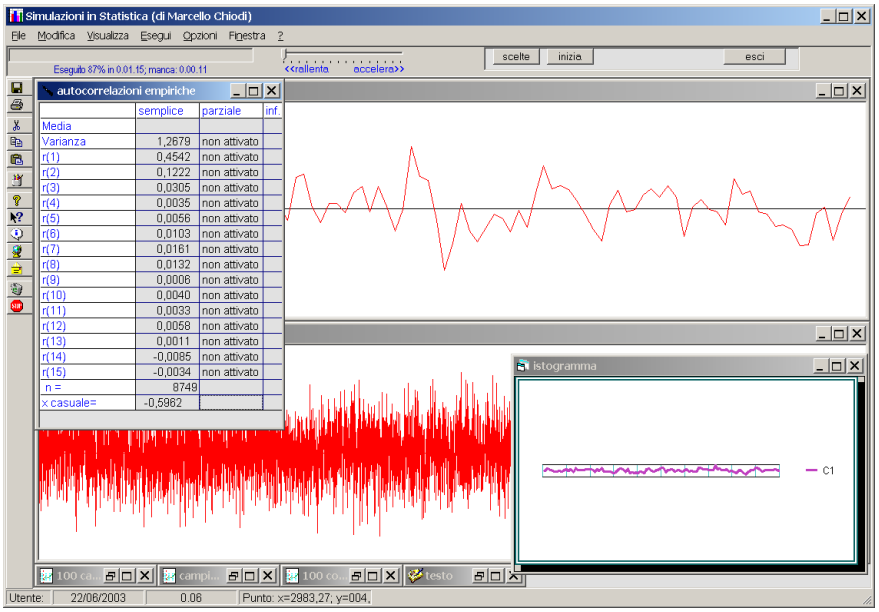


Figura 3.14: Una esecuzione del modulo di simulazioni di simulazioni da un modello ARMA

3.6.1 Simulazioni di distribuzioni bivariate

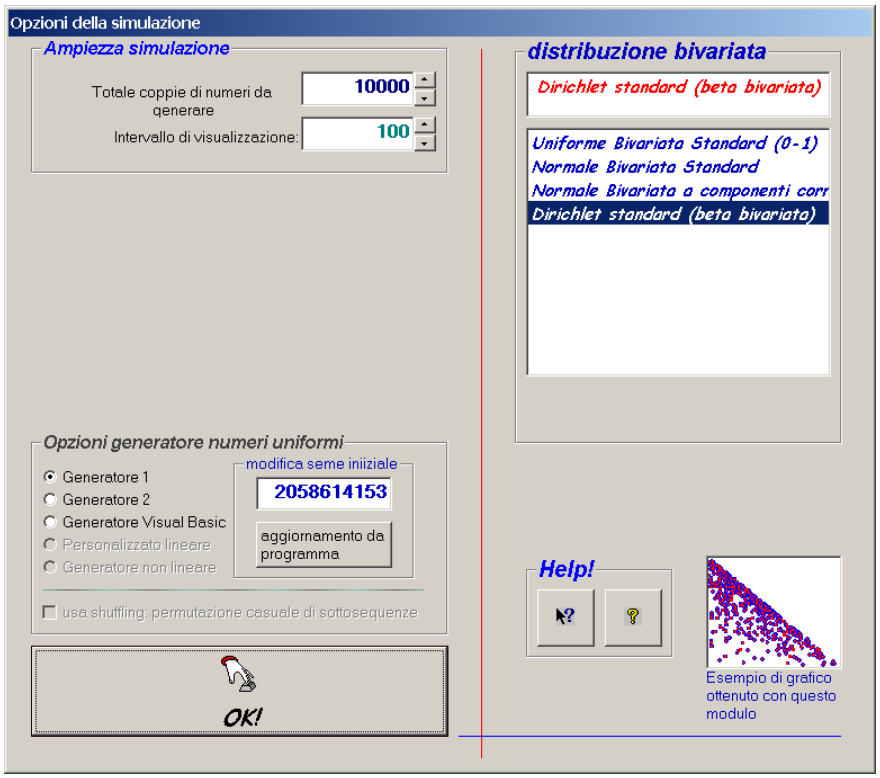


Figura 3.15: Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni di distribuzioni bivariate

Questo modulo consente la generazione di coppie di numeri pseudo-casuali da alcune distribuzioni bivariate a scelta dell'utente fra cui: la distribuzione uniforme bivariata, la normale bivariata a componenti correlate, la distribuzione di Dirichlet bivariata. E' possibile scegliere quante coppie generare dalla distribuzione prescelta che vengono visualizzate dinamicamente.

Consente di generare n coppie (x, y) di numeri pseudocasuali:

- da una distribuzione uniforme bivariata (definita sul quadrato unitario);
- da una distribuzione normale bivariata a componenti indipendenti;
- da una distribuzione normale bivariata con componenti correlate (il valore ρ della correlazione teorica fra X e Y va scelto in una successiva finestra).

Nel caso di distribuzioni normali è possibile scegliere, dalle opzioni generali del menu, se visualizzare o meno gli ellissi di concentrazione per alcuni valori della probabilità integrale p.

Dopo le scelte sul range di X e Y, inizia la simulazione, con la visualizzazione dinamica della nuvola di punti.

L'attivazione della casella *grafica persistente* è necessaria se si vogliono memorizzare o trasferire i grafici, ma può rallentare notevolmente l'esecuzione.

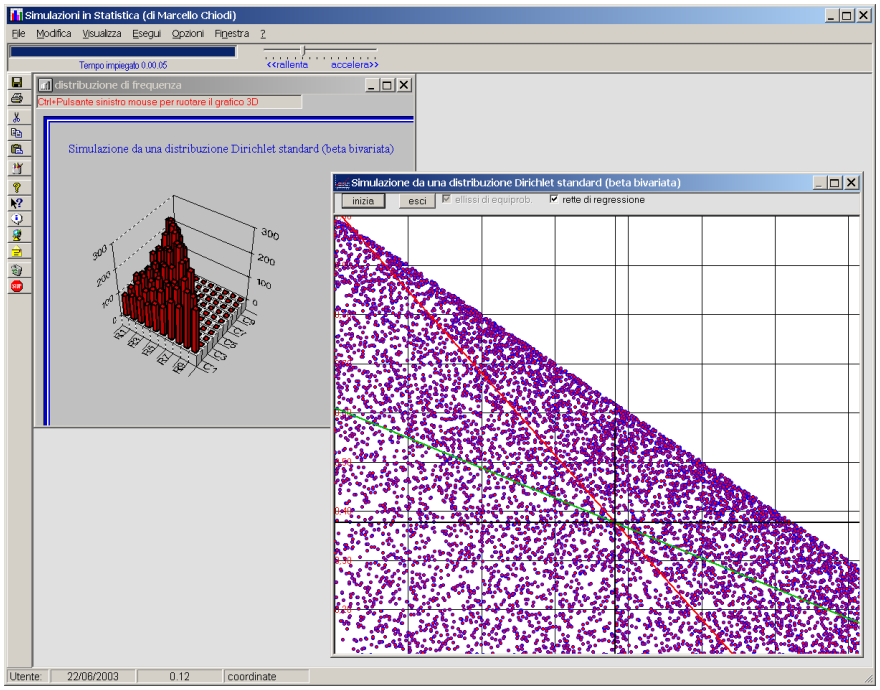


Figura 3.16: Una esecuzione del modulo di simulazioni bivariate per una distribuzione di Dirichlet

Nella figura che segue sono riportati i diagrammi di dispersione di 1000 coppie di numeri pseudo-casuali generate da una normale a componenti non correlate e di 1000 coppie di numeri generate da una normale con correlazione teorica ρ=0,9.

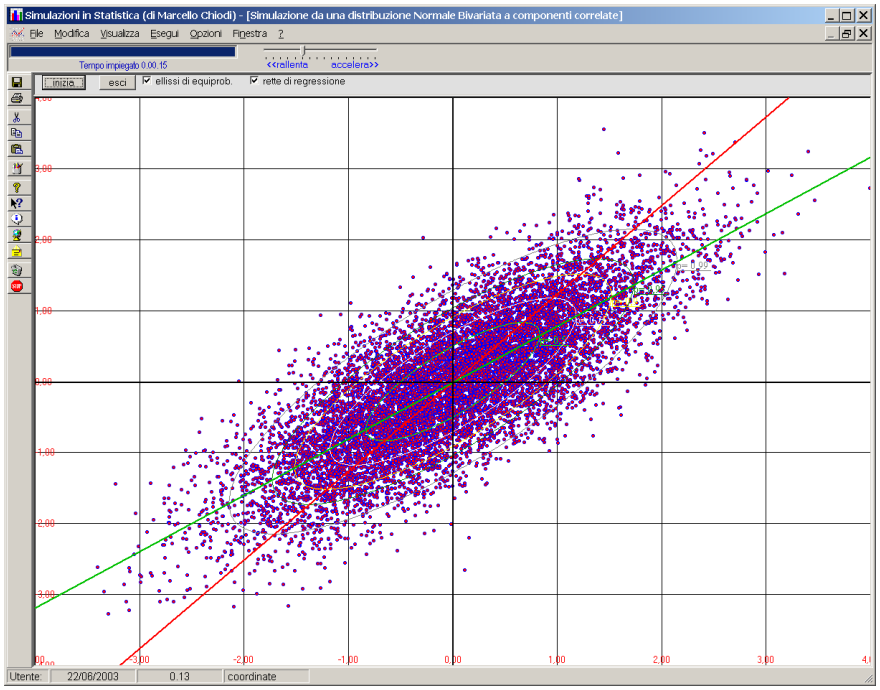


Figura 3.17: Una esecuzione del modulo di simulazioni bivariate per una distribuzione normale bivariata

3.6.2 Regressione lineare interattiva

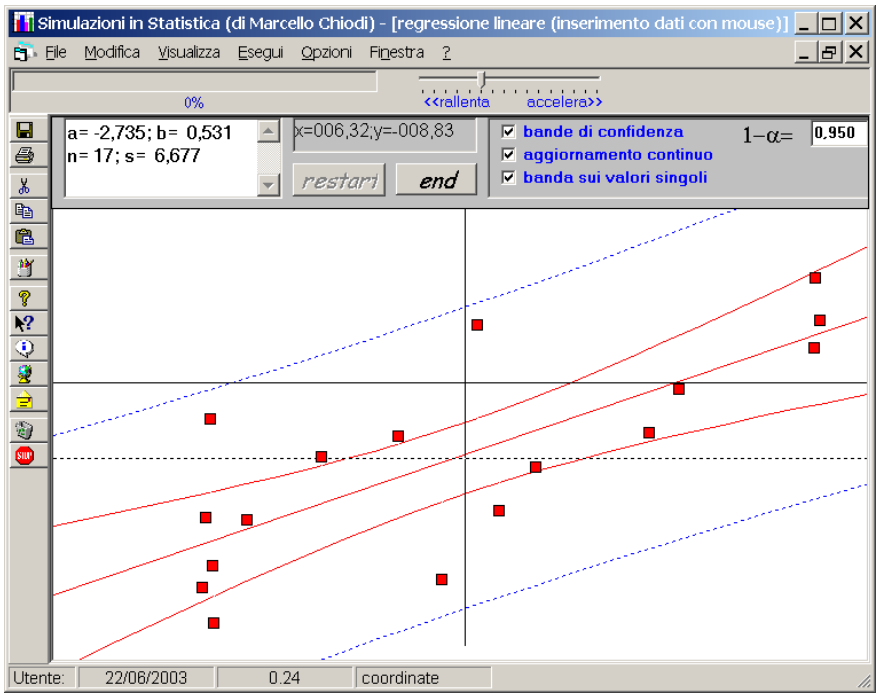


Figura 3.18: Esempio di esecuzione del modulo di regressione lineare interattiva

In questo modulo, che in effetti ha poco a che fare con le simulazioni, è possibile inserire dei punti direttamente col mouse e visualizzare la retta di regressione, la banda di confidenza per la retta e per i valori.

L'utilità didattica sta nel fatto che col mouse si possono spostare i singoli punti e apprezzare così dinamicamente la variazione nella retta e nelle bande di confidenza.-

Elenco delle figure

2.1 Scelta del seme iniziale e del generatore di numeri casuali 6
2.2 Scelta dei colori e di altre impostazioni grafiche 7
2.3 La schermata iniziale di *Simul*2000 8
2.4 La seconda schermata: scelta fra i vari moduli 9

3.1 Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni univariate 12
3.2 Scelta delle opzioni per la costruzione dell'istogramma della distribuzione simulata 14
3.3 Una esecuzione del modulo di simulazioni univariate 15
3.4 Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni di medie aritmetiche 17
3.5 Una esecuzione del modulo di simulazioni di distribuzioni di medie aritmetiche 18
3.6 Una esecuzione del modulo di integrazione con metodo Montecarlo hit-or-miss 20
3.7 Una esecuzione del modulo metodi di generazione 22
3.8 Quadro di scelte iniziali per il modulo di simulazioni di modelli di regressione 24
3.9 Esempio di esecuzione del modulo di simulazioni di modelli di regressione 26
3.10 Quadro di scelte iniziali per il modulo di simulazioni di modelli GLM 28
3.11 Esempio di esecuzione del modulo di simulazioni di modelli GLM 29
3.12 Altro esempio di esecuzione del modulo di simulazioni di modelli GLM 30
3.13 Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni univariate 31
3.14 Una esecuzione del modulo di simulazioni di simulazioni da un modello ARMA 32
3.15 Scelta delle opzioni per il modulo di simulazioni di distribuzioni bivariate 33
3.16 Una esecuzione del modulo di simulazioni bivariate per una distribuzione di Dirichlet 35
3.17 Una esecuzione del modulo di simulazioni bivariate per una distribuzione normale bivariata 36

3.18 Esempio di esecuzione del modulo di regressione lineare interattiva 37
elenco figure